

~ Brevet Centres étrangers 14 juin 2022 ~

Exercice 1

19 points

Les deux parties de cet exercice sont indépendantes.

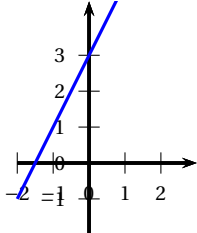
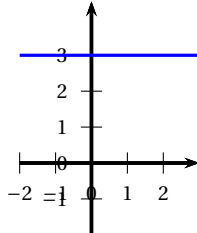
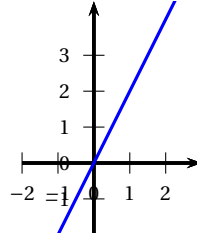
Partie A :

Cette partie est un questionnaire à choix multiples (QCM).

Pour chaque question, trois réponses sont proposées, une seule est exacte. Recopier le numéro de la question et indiquer, sans justifier dans cette partie seulement, la réponse choisie.

1. La représentation graphique de cette fonction est :

$$f(x) = 2x + 3.$$

	Réponse A	Réponse B	Réponse C												
															
2. L'image de -2 par la fonction f est ...	-7	-1	3												
<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr> <td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr> <tr> <td>1</td><td>x</td><td>-2</td><td>-1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>$f(x)$</td><td></td><td></td></tr> </table> 3. Dans cette feuille de calcul extraite d'un tableur, la formule à saisir dans la cellule B2 avant de l'étirer vers la droite est :		A	B	C	1	x	-2	-1	2	$f(x)$			$=2*A1 + 3$	$=2*B1 + 3$	$=2*(-2) + 3$
	A	B	C												
1	x	-2	-1												
2	$f(x)$														

Partie B :

- Montrer que : $(2x - 1)(3x + 4) - 2x = 6x^2 + 3x - 4$.
- On considère le triangle CDE tel que : $CD = 3,6$ cm ; $CE = 4,2$ cm et $DE = 5,5$ cm.
Le triangle CDE est-il rectangle?

Exercice 2

20 points

Paris-Nice est une course cycliste qui se déroule chaque année et qui mène les coureurs de la région parisienne à la région niçoise. L'édition 2021 s'est déroulée en 7 étapes décrites ci-dessous :

Étape	Date	Profil	Parcours	Distance
1	Dimanche 7 mars	Accidenté	Saint-Cyr-l'École→Saint-Cyr-l'École	166 km
2	Lundi 8 mars	Plat	Oinville-sur-Montcient→Amilly	188 km
3	Mercredi 10 mars	Accidenté	Chalon-sur-Saône→Chiroubles	187,5 km
4	Jeudi 11 mars	Plat	Vienne→Bollène	200 km
5	Vendredi 12 mars	Accidenté	Brignoles→Biot	202,5 km
6	Samedi 13 mars	Montagneux	Le Broc→Valdebllore La Colmiane	119,5 km
7	Dimanche 14 mars	Accidenté	Le Plan-du-Var→Levens	93 km

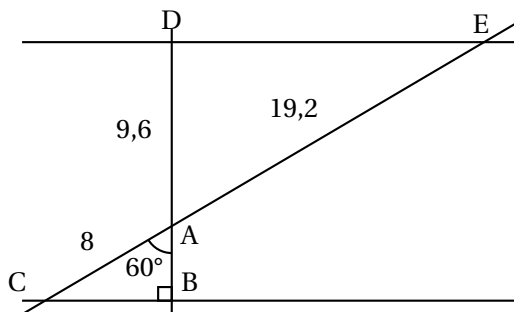
- On étudie la série des distances parcourues par étape.
 - Calculer la distance moyenne parcourue par étape, arrondie au dixième de km.
 - Calculer la médiane des distances parcourues par étape.
 - Calculer l'étendue de la série formée par les distances parcourues par étape.
- Un journaliste affirme : « Environ 57 % du nombre total d'étapes de cette édition se sont déroulées sur un parcours accidenté. »
A-t-il raison ? Expliquer votre réponse.
- L'Allemand Maximilian SCHACHMANN a remporté la course en 28 h 50 min.
Le dernier au classement général a effectué l'ensemble du parcours en 30 h 12 min.
Combien de retard le dernier au classement a-t-il accumulé par rapport au vainqueur ?
- L'Irlandais Sam BENNETI a remporté la première étape en 3 h 51 min.
Déterminer sa vitesse moyenne en km/h, arrondie à l'unité, lors de cette étape.

Exercice 3**21 points**

On considère la figure suivante, où toutes les longueurs sont données en centimètre. Les points C, A et E sont alignés et les points B, A et D sont alignés.

La figure n'est pas représentée en vraie grandeur.

- Prouver que le segment [AB] mesure 4 cm.
- En utilisant la question précédente, démontrer que les droites (BC) et (DE) sont parallèles.
- En déduire que la droite (DB) est perpendiculaire à la droite (DE).
- Calculer l'aire du triangle ADE arrondie à l'unité.

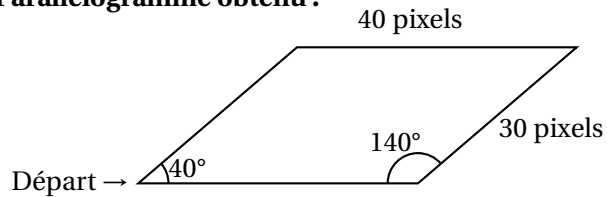
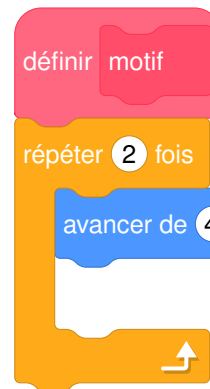
**Exercice 4****15 points**

Dans cet exercice, toutes les longueurs sont exprimées en pixel.

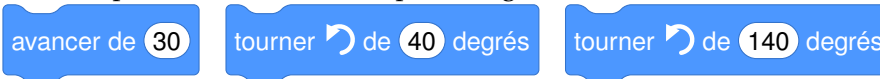
Partie A :

Un professeur donne à ses élèves un motif en forme de parallélogramme et le script, en partie rédigé, qui permet de tracer ce motif.

On précise que le lutin est au point de départ, comme indiqué sur la figure ci-dessous, et qu'il est orienté vers la droite :

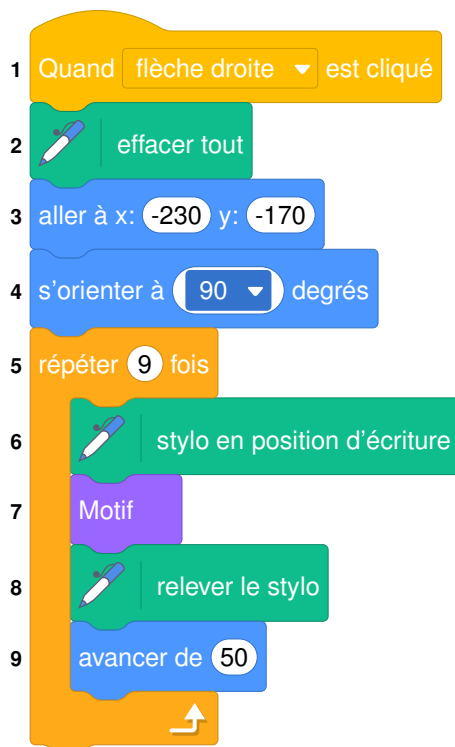
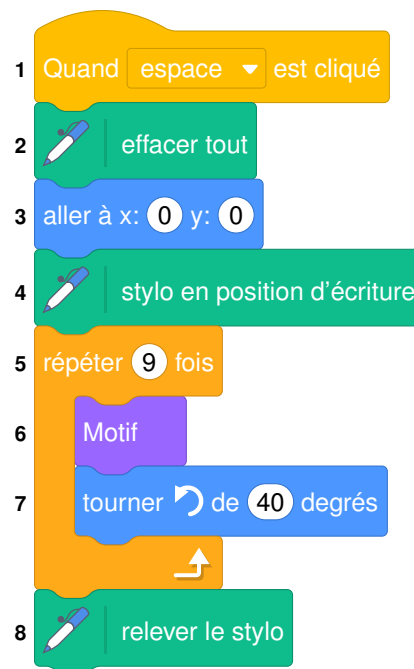
Parallélogramme obtenu :**Script du motif**

Recopier dans le bon ordre, sur votre copie, les instructions suivantes à insérer dans le script du motif permettant de tracer le parallélogramme ci-dessus :

**Partie B :**

Le professeur demande ensuite à ses élèves d'intégrer ce script dans un programme de leur choix permettant de tracer des figures composées de plusieurs de ces motifs.

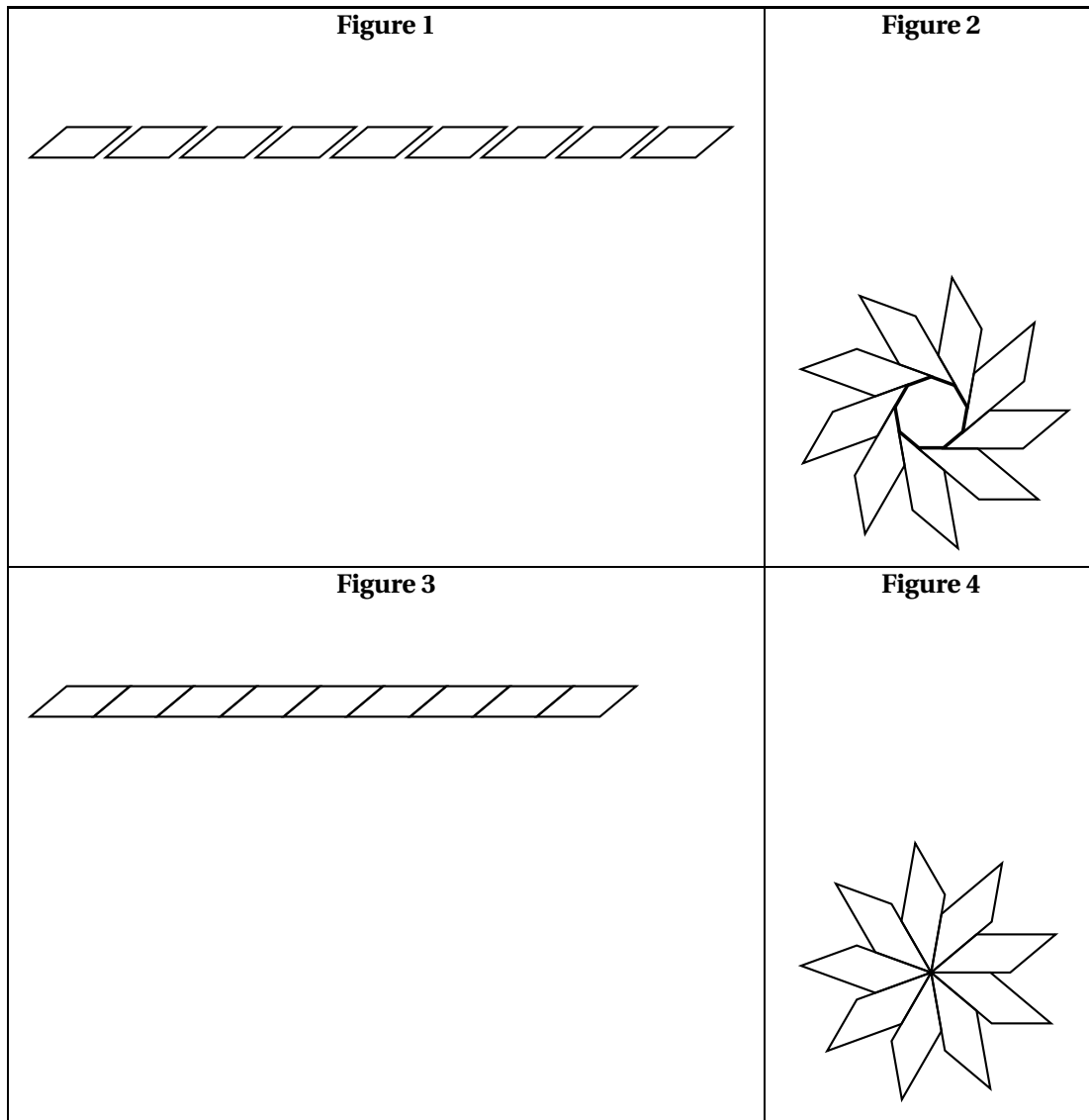
Voici les programmes écrits par deux élèves.

Programme de l'élève A**Programme de l'élève B**

On rappelle que « s'orienter à 90 » signifie que l'on est orienté vers la droite.

1. Quelle action au clavier permet de lancer le programme de l'élève B?
2. Parmi les figures suivantes, indiquer, ici **sans justifier** :
 - a. laquelle est obtenue avec le programme de l'élève A?

b. laquelle est obtenue avec le programme de l'élève B?



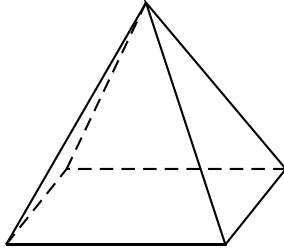
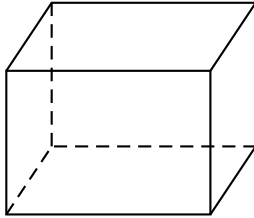
Exercice 5

25 points

Pour fêter les 25 ans de sa boutique, un chocolatier souhaite offrir aux premiers clients de la journée une boîte contenant des truffes au chocolat.

1. Il a confectionné 300 truffes : 125 truffes parfumées au café et 175 truffes enrobées de noix de coco. Il souhaite fabriquer ces boîtes de sorte que :
 - Le nombre de truffes parfumées au café soit le même dans chaque boîte;
 - Le nombre de truffes enrobées de noix de coco soit le même dans chaque boîte;
 - Toutes les truffes soient utilisées.
 - a. Décomposer 125 et 175 en produit de facteurs premiers.
 - b. En déduire la liste des diviseurs communs à 125 et 175.
 - c. Quel nombre maximal de boîtes pourra-t-il réaliser?
 - d. Dans ce cas, combien y aura-t-il de truffes de chaque sorte dans chaque boîte?

2. Le chocolatier souhaite fabriquer des boîtes contenant 12 truffes. Pour cela, il a le choix entre deux types de boîtes qui peuvent contenir les 12 truffes, et dont les caractéristiques sont données ci-dessous :

Type A	Type B
	
Pyramide à base carrée de côté 4,8 cm et de hauteur 5 cm	Pavé droit de longueur 5 cm, de largeur 3,5 cm et de hauteur 3,5 cm

Dans cette question, chacune des 12 truffes est assimilée à une boule de diamètre 1,5 cm.

À l'intérieur d'une boîte, pour que les truffes ne s'abîment pas pendant le transport, le volume occupé par les truffes doit être supérieur au volume non occupé par les truffes. Quel(s) type(s) de boîte le chocolatier doit-il choisir pour que cette condition soit respectée?

Rappels :

Le volume d'une boule de rayon r est : $\frac{4}{3} \times \pi \times r^3$

Le volume d'une pyramide est : $\frac{\text{aire de la base} \times \text{hauteur}}{3}$

Le volume d'un pavé droit est : longueur $\times$ largeur $\times$ hauteur

Durée : 2 heures

A. P. M. E. P.

~ Diplôme national du Brevet Asie ~

20 juin 2022

*L'usage de calculatrice avec mode examen activé est autorisé.
L'usage de calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé*

Le sujet est constitué de cinq exercices indépendants.
Le candidat peut les traiter dans l'ordre qui lui convient.

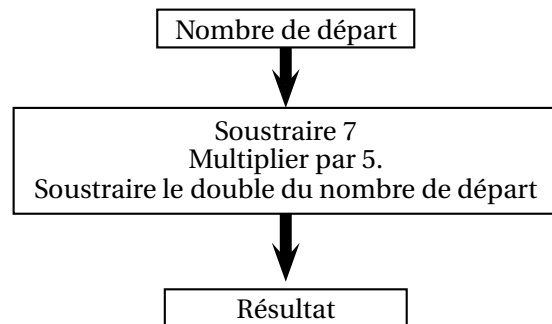
EXERCICE 1

20 points

Cet exercice est composé de trois situations qui n'ont pas de lien entre elles.

Situation 1 :

On considère le programme de calcul ci-contre :

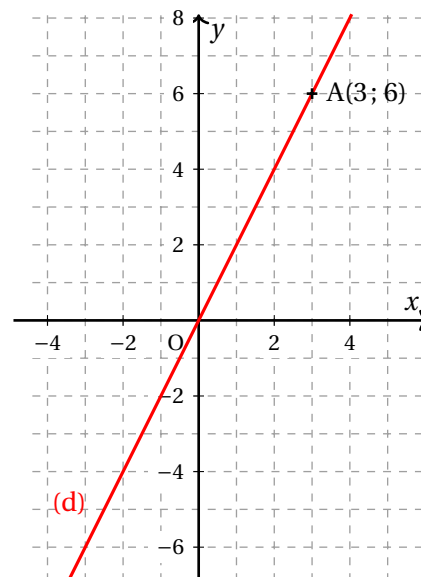


- Montrer que si le nombre de départ est 10, le résultat obtenu est -5 .
- On note x le nombre de départ auquel on applique ce programme de calcul.
Parmi les expressions suivantes, quelle est celle qui correspond au résultat du programme de calcul? *Aucune justification n'est attendue pour cette question.*
Expression A : $x - 7 \times 5 - 2x$ Expression C : $5(x - 7) - 2x$
Expression B : $5(x - 7) - x^2$ Expression D : $5x - 7 - 2x$

Situation 2 :

Dans le repère ci-contre, la droite (d) représente une fonction linéaire f .
Le point A appartient à la droite (d).

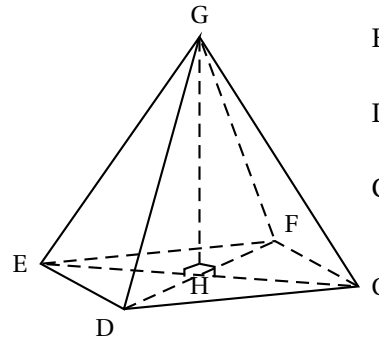
- À l'aide du graphique, déterminer l'image de -2 par la fonction f .
- Déterminer une expression de $f(x)$ en fonction de x .



Situation 3

Le dessin ci-contre représente une pyramide de sommet G et dont la base $CDEF$ est un rectangle.

Le volume de cette pyramide est-il supérieur à 20 L ?



$$ED = 30 \text{ cm}$$

$$DC = 40 \text{ cm}$$

$$GH = 55 \text{ cm}$$

EXERCICE 2**20 points**

La figure ci-contre est réalisée à main levée.

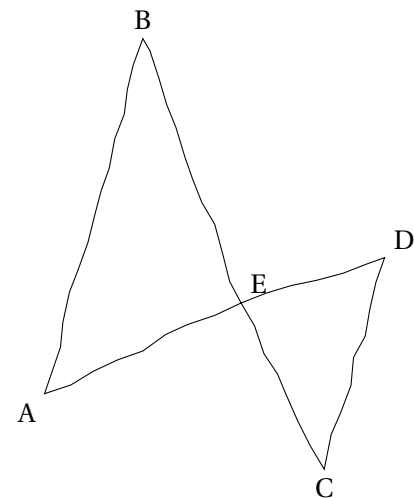
Les droites (AB) et (CD) sont parallèles.

Les droites (AD) et (BC) sont sécantes en E .

On a : $ED = 3,6 \text{ cm}$ $CD = 6 \text{ cm}$

$EB = 7,2 \text{ cm}$ $AB = 9 \text{ cm}$

1. Démontrer que le segment $[EC]$ mesure 4,8 cm.
2. Le triangle ECD est-il rectangle ?



3. Parmi les transformations ci-dessous, quelle est celle qui permet d'obtenir le triangle ABE à partir du triangle ECD ?

Recopier la réponse sur la copie. Aucune justification n'est attendue.

Symétrie axiale

Homothétie

Rotation

Symétrie centrale

Translation

4. On sait que la longueur BE est 1,5 fois plus grande que la longueur EC .

L'affirmation suivante est-elle vraie ? On rappelle que la réponse doit être justifiée.

Affirmation : « L'aire du triangle ABE est 1,5 fois plus grande que l'aire du triangle ECD . »

EXERCICE 3**20 points**

Lors des Jeux paralympiques de 2021, les médias ont proposé un classement des pays en fonction de la répartition des médailles obtenues. Voici le classement obtenu pour les 15 premiers pays :

	A	B	C	D	E	F
1	Nations	Classement	Or	Argent	Bronze	Total
2	Chine	1	96	60	51	207
3	Grande-Bretagne	2	41	38	45	124
4	Etats-Unis	3	37	36	31	104
5	Comité paralympique Russe	4	36	33	49	118
6	Pays-Bas	5	25	17	17	59
7	Ukraine	6	24	47	27	98
8	Brésil	7	22	20	30	72
9	Australie	8	21	29	30	80
10	Italie	9	14	29		69
11	Azerbaïdjan	10	14	1	4	19
12	Japon	11	13	15	23	51
13	Allemagne	12	13	12	18	43
14	Iran	13	12	11	1	24
15	France	14	11	15	28	54
16	Espagne	15	9	15	12	36

- Combien de médailles d'argent l'Australie a-t-elle obtenues ?
- Calculer le nombre de médailles de bronze obtenues par l'Italie.
- Quelle formule a pu être saisie en F2 avant d'être étirée vers le bas ?
- Pour chacune des deux affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse.
On rappelle que les réponses doivent être justifiées.

Affirmation 1 :

« 20 % des médailles obtenues par l'équipe de France sont en or. »

Affirmation 2 :

« La médiane du nombre de médailles d'argent obtenues par ces 15 pays est 29. »

- Aux Jeux paralympiques de Rio en 2016, la prime pour une médaille d'or française était de 50 000 euros. Pour ceux de Tokyo en 2021, cette prime était de 65 000 euros.
Quel est le pourcentage d'augmentation de cette prime entre 2016 et 2021 ?

EXERCICE 4**25 points**

Une boutique en ligne vend des photos et affiche les tarifs suivants :

Nombre de photos commandées	Prix à payer
De 1 à 100 photos	0,17 € par photo
Plus de 100 photos	17 € pour l'ensemble des 100 premières photos et 0,13 € par photo supplémentaire

1.
 - a. Quel est le prix à payer pour 35 photos?
 - b. Vérifier que le prix à payer pour 150 photos est 23,50 €.
 - c. On dispose d'un budget de 10 €. Combien de photos peut-on commander au maximum?

On a commencé à construire un programme qui doit permettre de calculer le prix à payer en fonction du nombre de photos commandées :

Informations :
Le programme comporte trois variables :

- Nb photos**
Nombre de photos commandées
- Nb photos supplémentaires**
Nombre de photos commandées au-delà des 100 premières photos commandées.
- Prix**

2. Dans cette question, aucune justification n'est attendue.

Par quelles valeurs peut-on compléter les instructions des lignes 4, 5 et 8 pour que le programme permette de calculer le prix à payer en fonction du nombre de photos commandées?

Sur la copie, écrire le numéro de chaque ligne à compléter et la valeur correspondante.

3. En période des soldes, le site offre une réduction de 30 % sur le prix à payer, pour toute commande supérieure à 20 €.
- a. Calculer le prix à payer pour 150 photos en période des soldes.
 - b. Dans cette question, aucune justification n'est attendue.

On modifie le programme pour qu'il donne le prix à payer en période des soldes en insérant le bloc ci-contre entre les lignes 8 et 9.

Dans la liste suivante, indiquer une proposition qui convient pour compléter la case vide :

Proposition 1 : Prix - 30

Proposition 2 : Prix - Prix * 0.3

Proposition 3 : Prix * 30 / 100

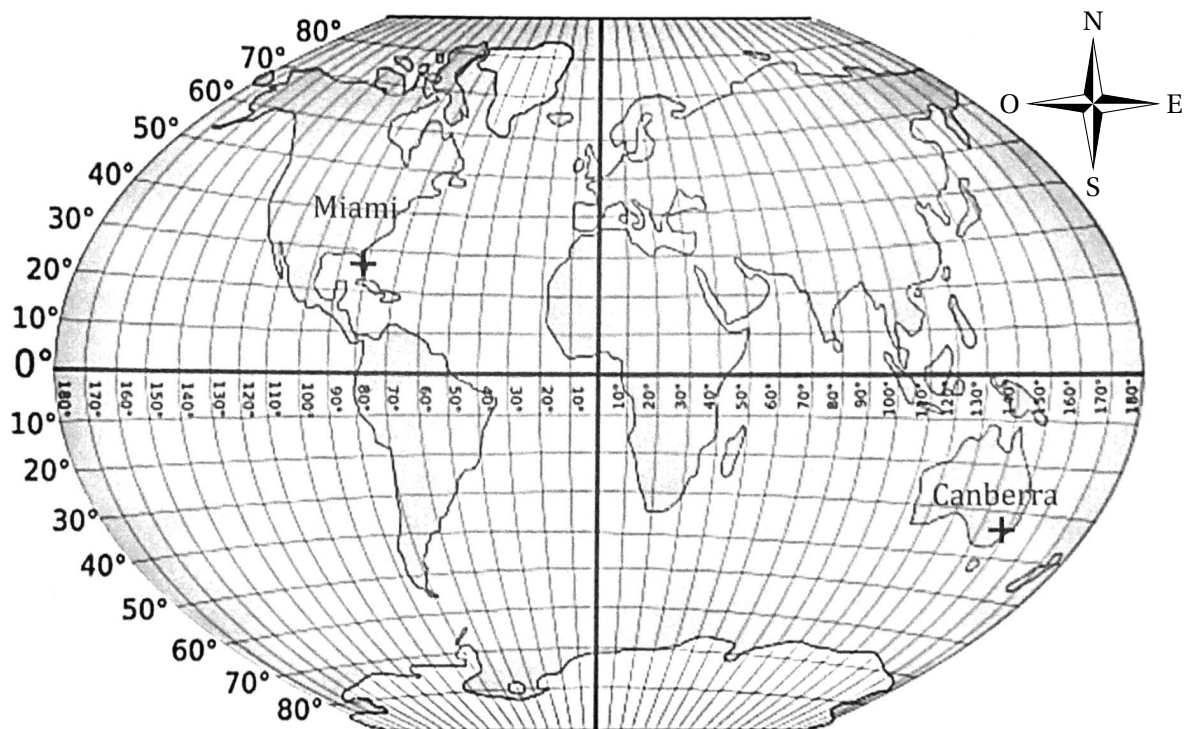
Proposition 4 : Prix * 0.7

EXERCICE 5**15 points**

L'ISS (International Space Station) est une station spatiale internationale placée en orbite autour de la Terre.

1. Dans la journée du 21 juin 2021, l'ISS est passée à la verticale de Canberra (Australie) puis à la verticale de Miami (Etats-Unis).

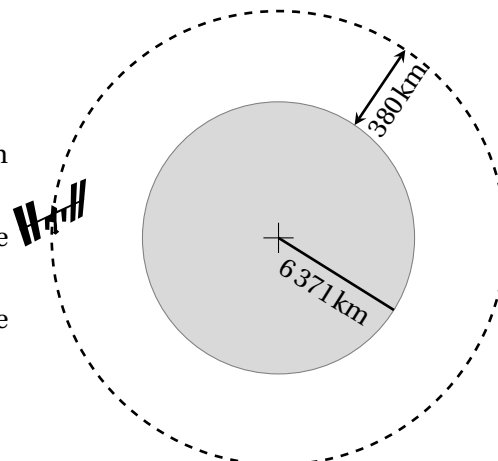
À l'aide du planisphère ci-dessous, donner les coordonnées géographiques de ces deux villes avec la précision permise par le graphique.



On représente la Terre, l'ISS et son orbite (trajectoire de l'ISS) à l'aide du schéma ci-dessous.

On considère que :

- la Terre est assimilée à une sphère de rayon 6 371 km ;
- l'orbite de l'ISS est un cercle de même centre que celui de la Terre ;
- l'ISS tourne autour de la Terre à une altitude de 380 km.



2. Montrer que l'ISS parcourt environ 42 400 km pour effectuer un tour complet de la Terre.

- 3.** On estime que l'ISS tourne autour de la Terre à la vitesse moyenne de 27 600 km/h.
- a.** Montrer qu'il faut environ 1 h 32 min à l'ISS pour effectuer un tour complet de la Terre.
 - b.** Le 19 juin 2020, de 14 h 30 à 21 h 45 (heure de Paris), le spationaute français Thomas Pesquet a effectué une sortie extravéhiculaire en restant attaché à l'ISS. Durant cette sortie, combien de fois Thomas Pesquet a-t-il fait le tour complet de la Terre?

🌀 Brevet des collèges Polynésie 23 juin 2022 🌀

Durée : 2 heures

A. P. M. E. P.

Exercice 1

20 points

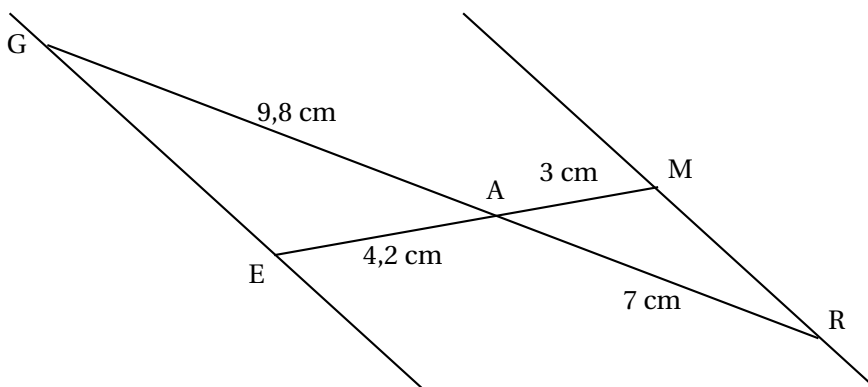
Pour chacune des quatre affirmations suivantes, dire si elle vraie ou fausse en expliquant soigneusement la réponse.

1. Adriana doit effectuer le calcul suivant :

$$-\frac{7}{5} + \frac{6}{5} \times \frac{4}{7}$$

Affirmation 1 : Le résultat qu'elle obtient sous forme de fraction irréductible est $-\frac{4}{35}$.

2. Sur la figure ci-dessous, qui n'est pas à l'échelle, les points G, A et R sont alignés et les points E, A et M sont alignés.



Affirmation 2 : Les droites (GE) et (MR) sont parallèles.

3. **Affirmation 3 :** La décomposition en produit de facteurs premiers de 126 est $2 \times 7 \times 9$.
4. Dans la recette de sauce de salade de Thomas, les volumes de moutarde, de vinaigre et d'huile sont dans le ratio de 1 : 3 : 7.

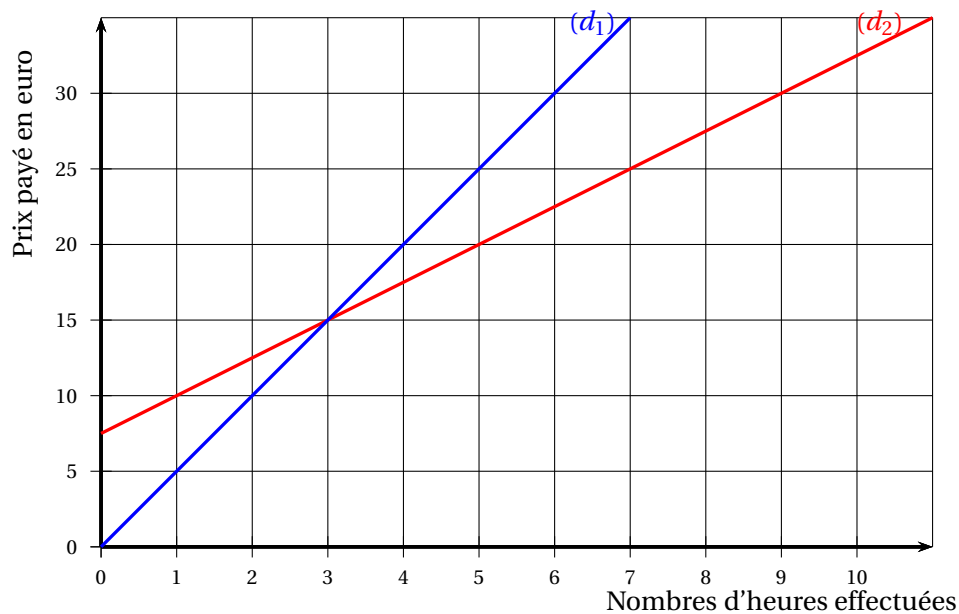
Affirmation 4 : Pour obtenir 330 mL de sauce de salade, il faut utiliser 210 mL d'huile

Exercice 2

16 points

Le graphique ci-dessous représente les deux tarifs pratiqués dans une salle de sport, selon le nombre d'heures effectuées :

- la droite (d_1) est la représentation graphique du tarif « liberté »
- la droite (d_2) est la représentation graphique du tarif « abonné »



1. Le prix payé avec le tarif « liberté » est-il proportionnel au nombre d'heures effectuées dans la salle de sport? Expliquer la réponse.
2. On appelle :
 - f la fonction qui, au nombre d'heures effectuées, associe le prix payé en euro avec le tarif « liberté »
 - g la fonction qui, au nombre d'heures effectuées, associe le prix payé en euro avec le tarif « abonné »

Répondre aux questions suivantes par lecture graphique :

- a. Quelle est l'image de 5 par la fonction f ?
- b. Quel est l'antécédent de 10 par la fonction g ?
3. À l'aide du graphique, indiquer le tarif parmi les deux proposés qui est le plus avantageux pour une personne selon le nombre d'heures qu'elle souhaite effectuer dans la salle de sport.
4. Déterminer le prix payé avec le tarif « liberté » pour 15 heures effectuées.
Expliquer la démarche, même si elle n'est pas aboutie.

Exercice 3

23 points

Les deux parties de cet exercice sont indépendantes

Une entreprise produit et vend des jus de fruit contenus dans des briques en carton qui ont la forme d'un pavé droit.

PARTIE A : Briques de jus de pomme

Ces briques sont fabriquées pour contenir 350 mL de jus de pomme.

Lors d'un contrôle, 24 briques sont prélevées au hasard et analysées.

Le tableau ci-dessous donne le volume de jus de pomme (en mL) contenu dans ces briques :

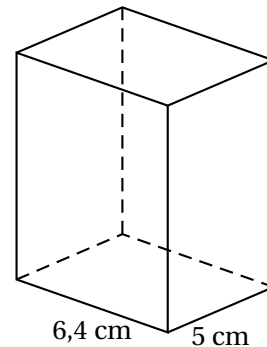
Volume en mL	344	347	348	349	350	351	352	353	354	356	357
Effectif	1	2	4	4	2	3	1	2	3	1	1

1. Déterminer la médiane des volumes de cette série. Interpréter ce résultat.
2. Calculer l'étendue de cette série
3. On prélève au hasard une brique parmi celles contrôlées, quelle est la probabilité qu'elle contienne exactement 350 mL de jus de pomme?
4. Lorsque le volume de jus de pomme contenu dans une brique est compris entre 345 mL et 355 mL, cette brique peut être vendue.
Quel est le pourcentage de briques que l'entreprise peut vendre parmi les briques contrôlées?

PARTIE B : Briques de jus de raisin

L'entreprise souhaite commercialiser une nouvelle brique en forme de pavé droit pour le jus de raisin. Sa base est un rectangle de longueur 6,4 cm et de largeur 5 cm.

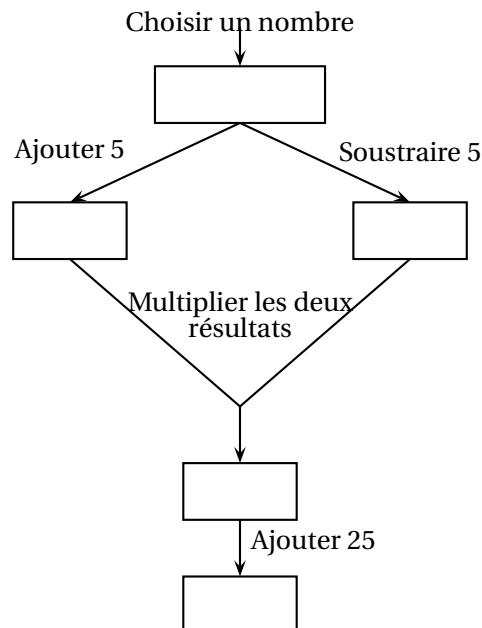
1. Calculer l'aire de la base de cette brique
2. Quelle doit être la hauteur de cette brique pour que son volume soit de 400 cm^3 ?



Exercice 4

20 points

On considère le programme de calcul suivant :



1.
 - a. Si on choisit le nombre 7, vérifier qu'on obtient 49 à la fin du programme
 - b. Si on choisit le nombre -4 , quel résultat obtient-on à la fin du programme?
2. On note x le nombre choisi au départ
 - a. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu.
 - b. Développer et réduire $(x + 5)(x - 5)$.

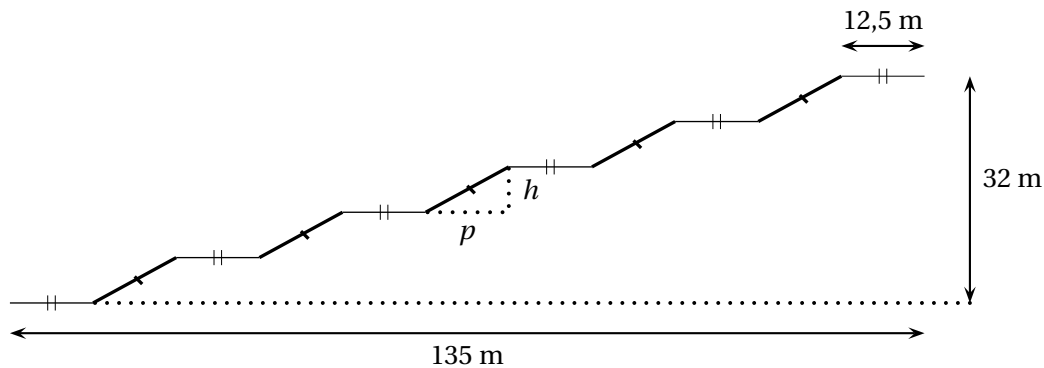
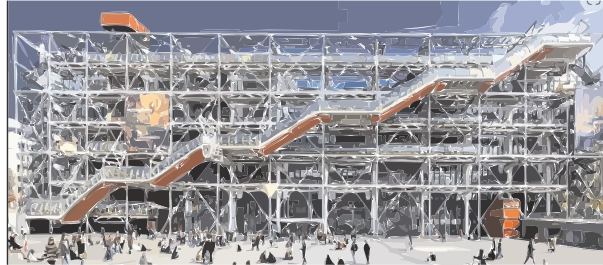
- c. Sarah dit : « Avec ce programme de calcul, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat obtenu est toujours le carré du nombre de départ ».
- Qu'en pensez-vous ?

Exercice 5

23 points

Le centre Pompidou est un musée d'art contemporain à Paris. Pour accéder aux étages, il faut utiliser un ensemble d'escalators extérieurs appelé « chenille ».

La chenille est composée de 5 escalators tous identiques (traits épais sur la figure ci-dessous) et de 6 passerelles horizontales toutes identiques (traits fins horizontaux sur la figure ci-dessous).

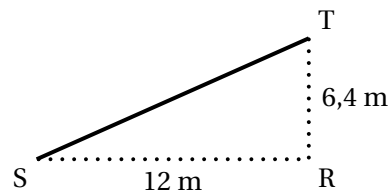


1. À l'aide de la figure ci-dessus :

- Vérifier que la profondeur p de chaque escalator est égale à 12 m
- Calculer la hauteur h de chaque escalator

2. À l'aide du triangle RST ci-contre :

- Prouver que la longueur ST d'un escalator est de 13,6 m.
- Montrer que la mesure de l'angle formé par l'escalator avec l'horizontale (c'est-à-dire l'angle $\widehat{RST}$ arrondi au degré est de 28° .



3. Sabine veut représenter la chenille grâce au logiciel Scratch.

Elle a écrit le programme qui est donné sur l'ANNEXE. On précise que : 1 pas du logiciel correspond à 1 m dans la réalité.

Compléter les lignes 6, 7, 9, et 10, sur l'ANNEXE (à rendre avec la copie), afin d'obtenir le tracé ci-dessous de la chenille :